

FAÇA UM ÚNICO SCRIPT QUE EXECUTE TODAS AS TAREFAS ABAIXO

TAREFA 1 – CONVOLUÇÃO COM MÁSCARAS DIVERSAS:

Utilize a função `imfilter()`, no Matlab, ou `cv2.filter2d()` para aplicar uma máscara de suavização (média) e de aguçamento (laplaciano) na imagem `moon.png`. Repare que é necessário converter a imagem para `double`, ao se utilizar a função `imfilter()`, ou `np.float32`, ao se utilizar a função `cv2.filter2d()`. Porque?

Utilização:

```
image_filtered = imfilter(double(image),mask);
```

```
image_filtered = cv2.filter2d(image.astype(np.float32),-1,mask);
```

Repare que a variável `mask` pode assumir diversas máscaras, como:

1. Media:

```
mask = (1/9)*[1 1 1; 1 1 1; 1 1 1]
```

2. Laplaciano:

```
mask = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1]
```

Para exibir a imagem resultado do processo de filtragem pode ser necessário realizar um ajuste na escala de valores de seus pixels. Você saberia dizer porque? Duas funções são disponibilizadas nesse sentido nos arquivos `ajuste_image.m` e `utils.py`, para o Matlab e Python, respectivamente. O que fazem essas funções?

TAREFA 2 – NITIDEZ e *HIGHBOOST*:

Implemente o filtro Nitidez e *Highboost* para a imagem `moon.png`.

TAREFA 3 – APLICAÇÃO:

Calcular as regiões de transição (bordas) da imagem `pompeii.tif` e colorir apenas essas regiões de verde, mantendo as demais inalteradas.